

第十一届全国大学生物理实验竞赛

(创新)

命题类第六赛道

AI 赋能迈克耳孙干涉仪:高精度波长

测量与智能实验辅助系统

目录

一、选题的背景以及意义3

二、实验原理.....6

三、实验中的问题以及解决方案 15

四、涉及到的 AI 基本原理..... 18

五、基于 AI 的系统设计 22

六、实验数据与误差分析 40

七、创新点..... 43

八、未来展望，装置成本以及成员分工 43

九、参考文献..... 45

一、选题的背景以及意义

1.1 选题背景：

1881 年，美国物理学家迈克尔逊与莫雷为验证 "以太漂移假说"，设计出一种基于分振幅法的精密光学干涉仪器。该装置通过分束镜将单色光分解为两束频率相同、振动方向一致且相位差恒定的光束，满足相干条件后产生干涉现象。通过调节干涉臂长度或介质折射率改变光程差，可观测到非定域干涉条纹的动态变化。

1887 年，两人于美国克利夫兰利用该干涉仪开展光速测量实验。当时已知地球以 30 km/s 的速度绕太阳公转，按伽利略速度叠加原理推断，地球运动时必受同向 "以太风" 影响，进而导致两垂直方向的光速产生差值。但实验结果表明，不同惯性系及不同传播方向的光速完全一致，这一发现彻底否定了 "以太"（绝对静止参考系）的存在，成为近代物理学发展的重要转折点。

1907 年，迈克尔逊因在精密光学仪器设计、光学计量及光谱学研究领域的卓越贡献，荣获诺贝尔物理学奖，其发明的干涉仪至今仍是光学测量与基础物理研究的核心工具。

1.2 迈克耳孙干涉仪的应用：

迈克尔逊干涉仪设计精巧、原理直观，是近代诸多干涉仪的原型，对光学测量与基础科研影响深远。它最先以光的波长精准测定了国际标准米尺的长度；还被用于研究光谱线的精细结构，极大推动了原子物理与计量科学的发展，且基于其干涉思想研制的专用干涉仪，为狭义相对论的基本假设提供了实验依据。

20 世纪 60 年代后，随着激光的产生与应用，干涉仪对干涉光程差的测量精度得

到极大提升。在引力波探测领域，激光干涉引力波天文台（LIGO）等地面探测器，正是借助迈克尔逊干涉仪来测量引力波引起的激光光程变化。在应用层面，通过与宽带光源光纤耦合、结合快速傅里叶算法的光学相干层析成像技术（CT - OCT），可实现生物组织的二维、三维成像，光学分辨率达 $10\mu m$ 以上，在临床诊疗与生物科学研究中应用广泛。

1.3 研究意义：

本研究聚焦迈克尔逊干涉仪这一经典光学实验装置，其基于分振幅干涉原理构建的光路系统，成为大学物理实验教学体系中相干光学的核心载体。传统实验操作中，操作者需通过人工判读完成条纹吞吐数的统计，而重复性的现象极易引发疲劳效应，手动调节微动装置时因装置调节不规范更会导致干涉图样偏移，最终造成波长测量的系统误差。

为实现实验的智能化升级，项目组基于深度学习技术构建多模态智能测量平台：通过 YOLOv8 目标检测模型实现干涉中心像素级追踪，利用 CNN 神经网络完成条纹变化的百分位精度计数，并融合 ResNet 特征提取网络与专家系统，形成 "图像识别 - 原理解析 - 动态补偿" 的闭环控制体系。该系统不仅实现光程差的自动化计算，更通过实时解析非理想干涉条件下的条纹畸变机理，为操作者提供镜面垂直度调节、楔角优化等量化指导建议。

实验平台的智能化改造突破了传统教学的技术瓶颈：一方面，通过 AI 算法替代人工重复性操作，使学习者得以聚焦相干光调节等核心物理原理的实践探究；另一方面，有效培养了学习者的创新思维与理论实践融合能力。相关技术方案为精密光学测量仪器的智能化升级提供了参考。

二、实验原理

2.1 迈克耳孙干涉仪基本原理

2.1.1 迈克耳孙干涉仪的结构组成

迈克耳孙干涉仪主要由光学部件、读数部件和调节部件三部分组成，具体结构如图 2-1 所示。



图 2-1

a. 光学部件：

单色光源：本实验采用 He-Ne 激光器作为光源，其发出的激光具有良好的单色性、相干性和方向性，波长稳定，有利于形成清晰、稳定的干涉条纹。

分光镜 (G_1)：由一块平行平面玻璃板制成，在其一个表面镀有半反射半透射膜。其作用是将入射光分成两束强度近似相等的反射光和透射光，分别射向动镜和定镜。

补偿镜 (G_2)：与分光镜 G_1 的材料、厚度完全相同，且与 G_1 平行放置。其作用是补

偿两束光在玻璃中传播的光程差，使两束光在到达观察屏时，除了因光程差产生的相位差外，不再存在因玻璃介质引起的额外相位差，从而保证干涉条纹的清晰可见。

动镜 (M_1)：可在精密导轨上沿光轴方向移动，通过调节相关部件可改变其与分光镜的距离，进而改变两束光的光程差。

定镜 (M_2)：固定在支架上，其位置可通过调节螺钉进行微调，以改变其与光轴的夹角，从而调整干涉条纹的形态。

观察屏：用于接收并显示干涉条纹，通常采用毛玻璃屏，以便于多人同时观察。

b. 读数部件：

千分尺旋钮：用于粗调动镜的位置，可实现较大范围的位移调节，其读数精度一般为 0.01mm。

c. 调节部件：

定镜调节螺钉：共 3 个，均匀分布在定镜的支架上，通过调节这些螺钉可改变定镜 M_2 的倾斜角度，从而调整两束反射光的夹角，使干涉条纹呈现出不同的形态，如圆形、椭圆形、直线形等。

动镜调节螺钉：用于调节动镜 M_1 的倾斜角度，确保动镜与定镜在调节过程中能够满足实验所需的相对位置关系，以获得清晰的干涉条纹。

2.1.2 干涉条纹的形成原理

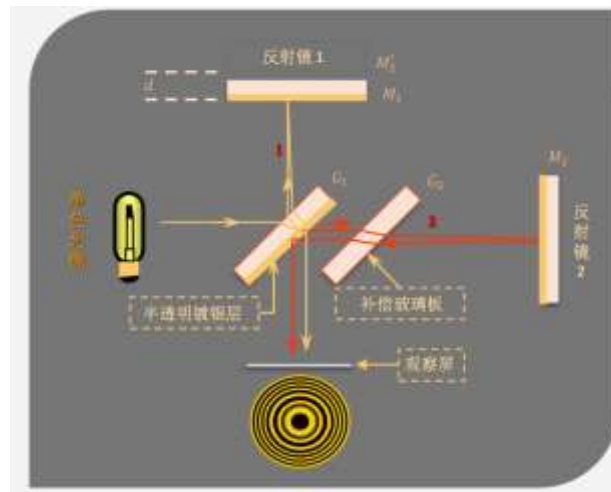


图 2-2

迈克耳孙干涉仪的干涉现象是基于分振幅双光束干涉原理产生的。如图 2-2 所示，由 He-Ne 激光器发出的单色光，经过扩束镜扩束后成为平行光（或近似平行光）射向分光镜 G_1 。在分光镜的半反射半透射膜处，入射光被分成两束光：一束光（反射光 1）经膜反射后射向动镜 M_1 ，经 M_1 反射后再次穿过分光镜 G_1 射向观察屏；另一束光（透射光 2）透过膜后射向定镜 M_2 ，经 M_2 反射后先穿过补偿镜 G_2 ，再经分光镜 G_1 反射后也射向观察屏。由于反射光 1 和透射光 2 是由同一束入射光分束得到的，它们具有良好的相干性，在观察屏上相遇时会发生干涉现象，形成明暗相间的干涉条纹。

从光学原理上看，定镜 M_2 经分光镜 G_1 半反射膜反射后会形成一个虚像 M_2' ，如图 2-3 该虚像与动镜 M_1 相对放置。因此，反射光 1 和透射光 2 在观察屏上的干涉，等效于由动镜 M_1 和虚像 M_2' 所构成的“空气薄膜”上下表面反射的两束光的干涉。根据薄膜干涉的原理，两束相干光的光程差决定了干涉条纹的明暗情况。

$$\Delta L = (k + 1/2)\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

时，两束光在观察屏上相遇时相互减弱，形成暗条纹。

2.1.3 波长测量原理

在迈克耳孙干涉实验中，通过测量动镜 M_1 移动过程中干涉条纹的吞吐数量，结合动镜的位移量，可以计算出光源的波长。具体原理如下：

当动镜 M_1 沿光轴方向移动时，动镜 M_1 与虚像 M_2' 之间的距离 d 发生变化，导致两束相干光的光程差 Δ 随之改变，干涉条纹也会相应地发生移动。当 d 增加时，光程差 Δ 增大，干涉条纹会向中心收缩（对于圆形条纹而言）；当 d 减小时，光程差 Δ 减小，干涉条纹会从中心向外扩散。

设动镜 M_1 移动的距离为 Δd ，在移动过程中观察到的干涉条纹吞吐数量为 N （即有 N 条亮条纹从中心冒出或缩进）。根据干涉条纹的明暗条件，每吞吐一条条纹，对应的光程差变化量为一个波长 λ 。由于光程差 $\Delta L = 2d \cos i + \frac{\lambda}{2}$ ，当入射角 i 不变时（对于中心条纹， $i = 0$ ， $\cos i = 1$ ），光程差的变化量 $\Delta(\Delta L) = 2\Delta d$ 。每吞吐一条条纹，光程差的变化量为 λ ，因此有：

$$2\Delta d = \lambda N$$

由此可得波长 λ 的计算公式为：

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{N}$$

在实际测量中，通过读数部件精确测量出动镜 M_1 移动的距离 Δd ，同时计数干涉条纹的吞吐数量 N ，代入上述公式即可计算出光源的波长。传统实验中， Δd 通过千分尺旋钮和微调旋钮读数获得， N 通过人工观察计数得到，但人工计数存在主观误差，且无法对不完全吞吐的条纹进行精确计数，影响波长测量的精度。本系统通过 AI 技术实现了

条纹的自动计数与 Δd 的精确测量，有效提高了波长测量的精度。

2.2 非理想干涉条纹形成原理

在理想情况下，动镜 M_1 与定镜 M_2 严格垂直，此时定镜的虚像 M_2' 与动镜 M_1 平行，两虚点光源 S_1 （动镜 M_1 反射形成的虚光源）和 S_2 （定镜 M_2 反射形成的虚光源）的连线与观察屏垂直，干涉条纹为一系列同心圆环，即非定域圆条纹。然而，在实际实验操作中，由于装置调节精度的限制，很难做到动镜与定镜严格垂直，两镜之间会存在一定的倾角 α ，导致虚像 M_2' 与动镜 M_1 不平行，虚点光源 S_1 和 S_2 的连线与观察屏不垂直，从而形成非理想干涉条纹，如椭圆形、双曲线形、抛物线形等二次曲线条纹，甚至出现条纹稀疏、光强分布不均匀、图像畸形等情况。

2.2.1 非理想干涉条纹的数学模型

为了深入分析非理想干涉条纹的形成机制，建立如图 2-4 所示的坐标系。法线方向为 Oz 轴。设 S_1 、 S_2 位于 Oxy 平面内（ S_1 、 S_2 不在 Oxz 平面的情况类似），二者连线的中点 Q 位于 Oz 轴上且 $OQ = z_0$ ， S_1 、 S_2 相距为 $2d$ 且二者连线方向与 Oz 方向成 α 角，则 S_1 、 S_2 的坐标分别为： $(-d \sin \alpha, 0, z_0 - d \cos \alpha)$ ， $(d \sin \alpha, 0, z_0 + d \cos \alpha)$ 。设 S_1 、 S_2 到观察屏上任一点 $P(x, y, 0)$ 的

距离为 r_1 、 r_2 ，其中

$$r_1 = \sqrt{(x + d \sin \alpha)^2 + y^2 + (z_0 - d \cos \alpha)^2}$$

$$r_2 = \sqrt{(x - d \sin \alpha)^2 + y^2 + (z_0 + d \cos \alpha)^2}$$

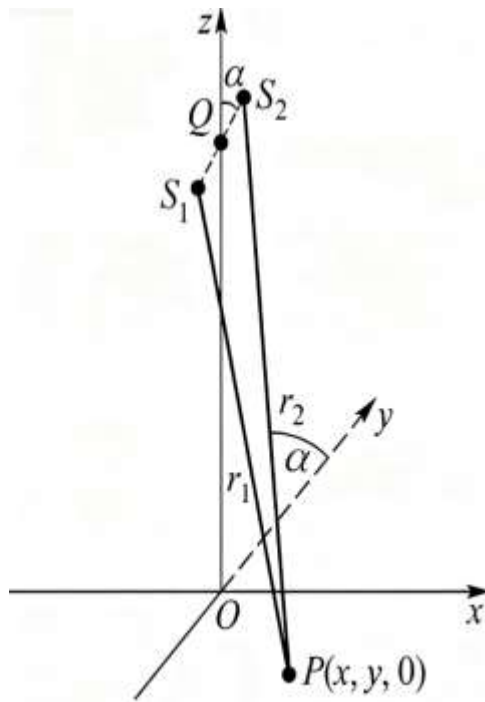


图 2-4

P 点的干涉情况由光程差 $\delta = r_1 - r_2$ 决定，当光程差满足 $\delta = \pm k\lambda$ ， $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ 时形成干涉明纹，满足 $\delta = \pm (2k+1)\lambda/2$ ， $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ 时形成干涉暗纹。将 r_1 、 r_2 代入光程差表达式，可得迈克耳孙干涉仪非定域干涉条纹的曲线方程：

$$(\delta^2 - 4d^2 \sin^2 \alpha)x^2 + 8z_0 d^2 x \sin \alpha \cos \alpha + \delta^2 y^2 + \delta^2 d^2 + \delta^2 z_0^2 = 4z_0 2d^2 \cos^2 \alpha + \delta^4 / 4$$

曲线的形状取决于 x^2 、 x 和 y^2 的系数，当 δ 、 d 、 α 满足不同条件时，式(1)就会呈现不同形式的曲线方程，对应不同形状的干涉条纹。由于 $d = 0$ 时，两虚点光源 S_1 、 S_2 重合为一点，此时两光束到观察屏上任一点的光程差都相等，不产生干涉条纹，因此下面仅对 $d \neq 0$ 的情况进行讨论。

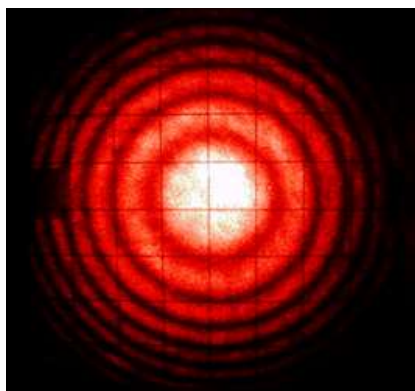


图 2-5

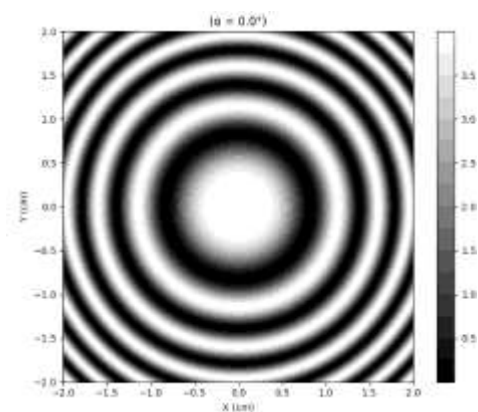


图 2-6

a.圆条纹

当两虚光源 S_1 、 S_2 连线垂直于观察屏 ($\alpha=0$) 时, 干涉条纹呈圆环, 中心级次最高。第 n 个亮环的半径公式可简化为 $R_n = z_0 \sqrt{N\lambda/d}$, 且相邻亮环的半径平方差为常数。如图是我们利用迈克耳孙干涉—观察到的实验现象, 以及 comsol 仿真的图像。

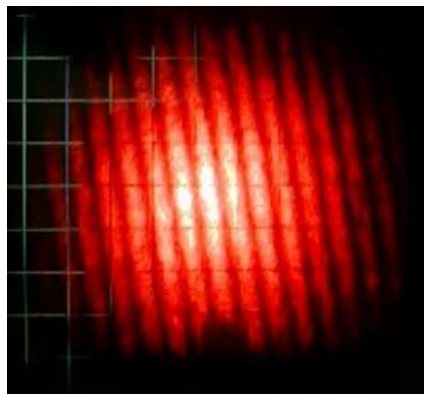


图 2-7

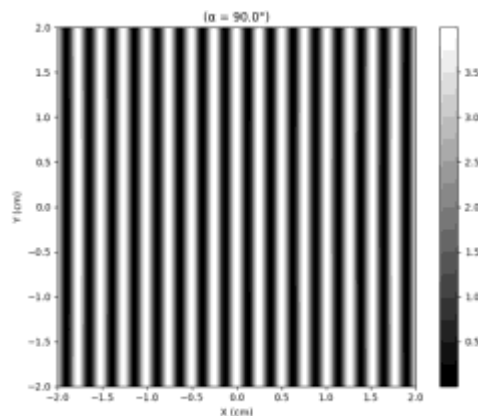


图 2-8

b.直线型条纹

当两虚光源连线平行于观察屏($\alpha=90^\circ$)时, 干涉条纹近似为直线。此时两反射镜形成对

顶劈尖，相邻直条纹的间距满足公式 $\Delta x = \lambda z_0 / (2d)$ （和杨氏双缝干涉结论一致）。实验中，在圆条纹调节基础上微调镜子，当两反射镜到分光板的距离相等时，就能在观察屏上看到直条纹。

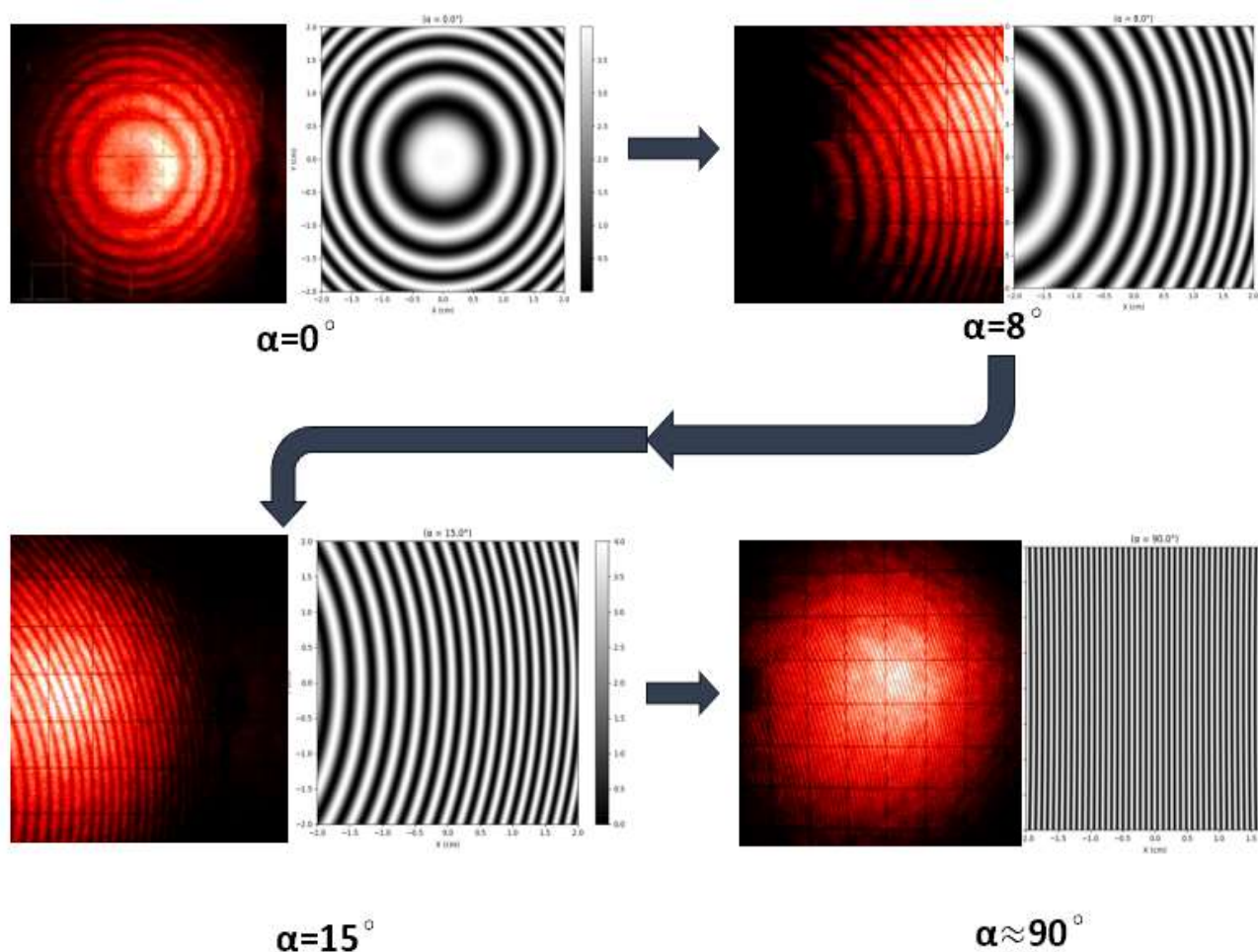


图 2-9

c. 椭圆，双曲线和抛物线等二次曲线条纹

当 $0 < \alpha < 90^\circ$ 时，对应两虚点光源连线既不平行于观察屏也不垂直于观察屏，观察屏上可呈现二次曲线条纹。实验中可通过先调出干涉圆环，此时 $\alpha \approx 0$ ，说明 M_1 、 M_2 相互垂直，然后调节镜后螺钉使 M_1 、 M_2 不严格垂直 ($0 < \alpha < 90^\circ$)，就可调出二次曲

线条纹。右图就是在调出干涉圆环的基础上逐渐调节 M_2 后一个螺钉观察屏上依次呈现的条纹。 $\alpha = 0$ 时，条纹为圆形， $e = 0$ ，所示;随着 α 不断变大，二次曲线的离心率 e 也不断增大，条纹弯曲度不断减少，当 e 趋近于无穷大，即出现直线条纹。

三、实验中的问题以及解决方案

3.1 问题提出

传统实验操作模式下，受限于感知能力与测量精度的固有局限，实验过程面临诸多关键问题，具体可归纳为感知局限与精度局限两大维度

3.1.1 感知局限：

a.装置调节的复杂困难：

迈克尔逊干涉仪的干涉现象依赖两束相干光的光程差匹配与镜面几何关系校准（如动镜 (M_1) 、定镜 (M_2) 需近似垂直，且与分光板的光程需大致相等）。但装置的机械调节环节（镜后俯仰螺钉、微动鼓轮的操作）对精度要求苛刻：初学者因缺乏经验，难以精准控制镜面倾角与位移量，易导致干涉条纹（如等倾圆条纹、等厚直条纹）的畸变甚至无法形成，直接引入系统误差，成为实验入门阶段的主要障碍。

b.人工观测的主观性偏差：

实验需通过人眼持续追踪干涉条纹的“吞吐”过程（即条纹的生成与消失）以量化

光程差变化，但人眼的视觉感知存在先天局限：长时间观测易引发视觉疲劳，使条纹计数的专注力下降；同时，对“半吞吐条纹”，“边缘模糊条纹”的判读具有强烈主观性，这种主观失误会直接传递至光程差与波长的计算，增大随机误差，降低实验数据的可靠性。

3.1.2 精度局限

c. 条纹计数的“整数级”限制：

传统人工计数，仅能实现“整数级”干涉条纹的判读（即仅能识别完整条纹的吞吐）。但实际实验中，干涉条纹的变化常伴随“非完整吞吐”现象（如条纹仅移动了部分周期），此时整数计数无法量化这类细微变化，导致光程差的计算精度被限制在“单个条纹周期（对应波长 λ ）”量级，难以满足高精度波长测量的需求，成为制约实验精度提升的核心因素。

d. 干涉中心偏移问题：

理想状态下，干涉条纹的中心应稳定于观测视场，但动镜的微小倾角、光路的机械振动等因素，极易导致干涉中心发生偏移。传统光电自动计数系统采用“固定式感光传感器”（如单一位置的光电二极管），其检测区域固定，当干涉中心偏离传感器视场时，会出现条纹信号丢失或位置误判，无法准确追踪光程差的真实变化，进一步加剧了测量的系统误差。

3.2 基于 AI 的解决方案：

为了解决如上几个问题，我们基于 AI 实现了如下几个功能

3.2.1 AI 辅助装置调节功能：

针对传统装置调节依赖经验、初学者上手困难的痛点，采用 ResNet 深度残差网络对干涉条纹图像进行分类识别（覆盖等倾圆条纹、等厚直条纹、椭圆 / 双曲线条纹等典型模式），并结合预构建的专家系统，实时输出“条纹形成机理阐释 + 针对性调节建议”的闭环反馈。例如，当识别到“等厚直条纹对比度不足”时，系统会基于光程差均匀性原理，提示操作者“微调动镜俯仰螺钉以减小空气楔角，使光程差梯度更均匀”。该功能将抽象的光学调节转化为可视化、步骤化的教学指导，既降低了实验操作门槛，又实现了“机器学习模型 - 领域知识系统 - 实验者”的协同互动，为光学实验的智能化教学提供了新范式。

3.2.2 干涉中心自动追踪功能：

传统固定式感光传感器（如单点光电探测器）难以应对干涉中心因动镜倾角波动、机械振动等导致的偏移问题。本研究采用 YOLOv8 目标检测模型，对干涉图样的中心区域（如等倾圆条纹的圆心、等厚直条纹的对称轴线中点）进行实时动态检测，输出中心位置的像素级坐标变化。YOLOv8 的高实时性与强泛化能力，确保了在条纹形状（如从圆形过渡到椭圆形）、光强分布动态变化时，仍能精准追踪中心位移，为后续光程差的补偿计算提供连续、可靠的位置基准，突破了传统传感器“固定视场检测”的局限性，提升了系统对复杂实验环境的适应能力。

3.2.3 自动计数与精度补偿功能

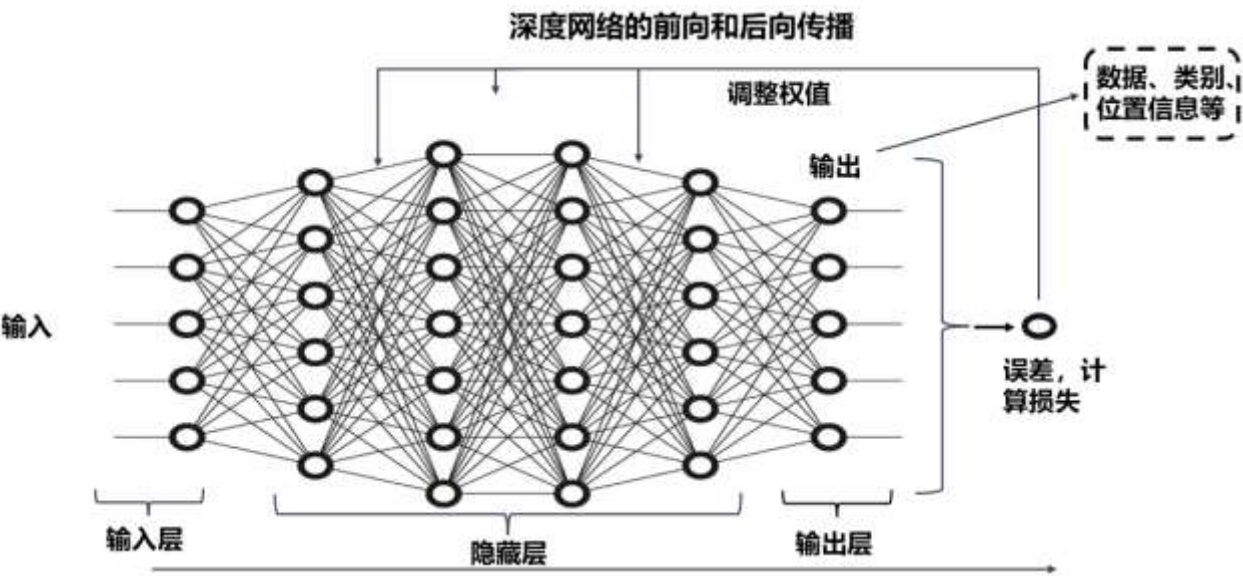
人工计数仅能实现“整数级”干涉条纹吞吐的判读，无法量化“非完整条纹变化”，严重限制测量精度。本系统通过 CNN 卷积神经网络提取条纹的灰度纹理、边缘轮廓等精细特征，对条纹图案进行定义，实现“百分位精度”的条纹计数。

3.2.4 “带病”操作分析与补偿功能

实验过程中，操作者的不规范操作（如微动鼓轮调节过快导致条纹模糊、光路遮挡导致光强突变、镜面污染导致条纹畸变等）会引入测量误差。系统通过分析干涉图像的时序变化特征，结合预训练的故障诊断模型（基于大量“带病操作 - 图像特征 - 误差类型”的标注数据训练），实时识别操作问题（如“调节速度超限”“光路遮挡”等）并输出改进建议；同时，对受影响的测量数据（如模糊时段的条纹计数）调用自动计数功能进行补偿，保障了实验数据的可靠性，减少了因操作不规范导致的实验重复成本。

四、涉及到的 AI 基本原理

4.1 神经网络的训练：



神经网络的训练过程基于前向计算与反向传播的迭代优化机制，核心是通过最小化损失函数以学习输入特征与目标输出的映射关系，具体过程如下：

4.1.1 网络结构与参数化表征

多层神经网络由输入层、若干隐藏层（可包含全连接层、卷积层等结构）和输出层组成，层间通过可学习的权重矩阵（ W ）与偏置向量（ b ）实现连接。各层节点的输出由前一层输入经线性变换（加权求和）与激活函数（如 ReLU、Softmax 等）的非线性映射得到，数学表达为： $a^{(l)} = g(w^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)})$ 其中， $a^{(l)}$ 为第 l 层的激活输出， $w^{(l)}$ 、 $b^{(l)}$ 为该层的权重与偏置参数， $g()$ 为激活函数，用于引入非线性表达能力。

4.1.2 前向传播

输入数据（如预处理后的特征向量）从输入层进入网络，依次通过各隐藏层进行特征的逐层变换与抽象，最终由输出层生成预测值（如分类任务的概率分布、回归任务的连续输出）。此过程可视为对函数 $\hat{y} = f(x; \theta)$ 的正向计算，其中 $\theta = \{w^{(l)}, b^{(l)}\}$ 为网络的可学习参数集合。

4.1.3 损失函数与误差量化

定义损失函数（如分类任务的交叉熵、回归任务的均方误差），以量化预测值 $\hat{y}$ 与真实标签 y 的偏差，衡量模型在训练集上的整体误差，训练目标为最小化损失函数。

4.1.4 反向传播

基于链式法则对损失函数关于各层参数求梯度，即计算损失对每个权重与偏置的偏导数。梯度的方向与大小分别指示了“参数调整后损失的变化趋势”和“参数对损失的影响程度”，为后续参数优化提供方向。

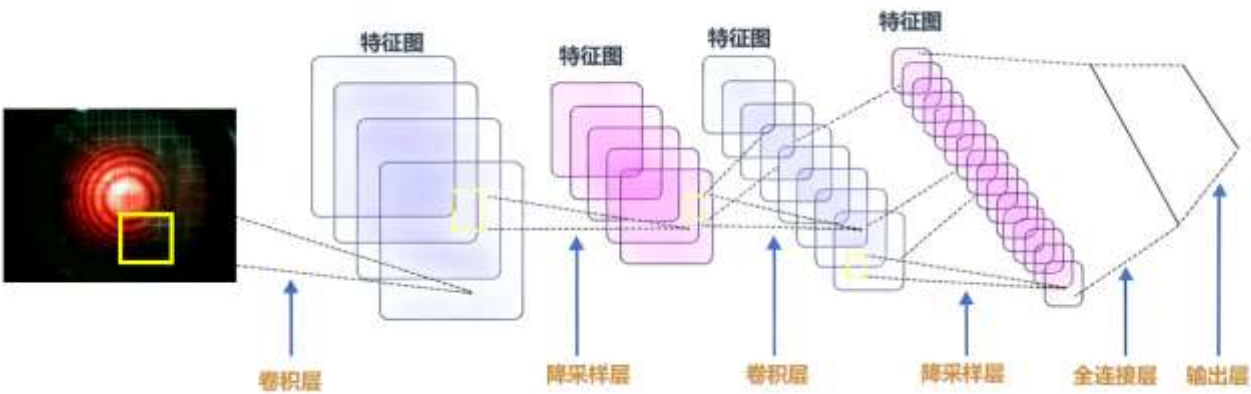
4.1.5 参数优化

采用梯度下降法（或其变种，如 Adam、SGD 等），沿梯度的反方向更新参数。通过迭代执行“前向传播→损失计算→反向传播→参数更新”的流程，模型的预测误差逐

步减小，直至收敛至局部最优（或满足预设停止条件）。

综上，神经网络的训练本质是通过迭代优化参数集合，使模型对输入的映射，尽可能逼近真实的目标输出，最终获得具备泛化能力的特征表示与预测函数。

4.2AI 视觉的实现（卷积神经网络）



AI 对迈克尔逊干涉条纹的“视觉感知”，是通过深度卷积神经网络（CNN）的分层特征提取与整合实现的。

4.2.1 输入层：原始图像接入

将迈克尔逊干涉实验中采集的条纹图像（如等倾干涉的圆条纹、等厚干涉的直条纹等）转换为像素矩阵，作为网络的输入数据。

4.2.2 卷积层：局部特征提取

卷积层通过可学习的卷积核（Filter）对输入图像进行局部加权卷积运算，捕捉图像中的底层视觉特征（如条纹的明暗边缘、局部纹理、周期性明暗交替模式等）。

4.2.3 降采样层：特征压缩与鲁棒性增强

降采样层（如最大池化层、平均池化层）对卷积生成的特征图进行空间分辨率降

低，减少后续计算量，提升效率，增强特征的平移不变性。

4.2.4 全连接层：全局特征整合

经过多轮卷积与降采样后，高维的特征图被展平为一维向量，全连接层通过权重矩阵将其映射到紧凑的特征空间，整合所有局部特征为全局表征，为最终任务（如分类、回归）提供统一的特征基础。

4.2.5 输出层：任务导向的结果输出

根据具体任务（如“条纹类型识别”“干涉中心坐标预测”“条纹吞吐计数”等），输出层采用对应的激活函数生成结果

综上，深度卷积神经网络通过“分层特征提取 - 多尺度整合 - 任务导向输出”的流程，替代了人工对干涉条纹的视觉观察与判读，实现了智能化的“视觉感知”，为后续的条纹分析、实验调节提供数据支撑。

五、基于 AI 的系统设计

5.1 装置以及系统界面设计

5.1.1 装置设计



装置以传统迈克尔逊干涉仪为核心光学单元，结合 “自动化控制、视觉采集、智能计算” 模块，实现传统仪器的智能化升级，各部分分工如下：

光学基础：传统迈克尔逊干涉仪生成干涉条纹（如典型的等倾圆条纹），提供实验的光学信号源。

自动化控制：

步进电机：与干涉仪动镜连接，接收单片机指令，精准控制动镜的微小位移（替代人工手动调节，消除操作误差）；

单片机：作为控制中枢，生成并下发步进电机的动作指令（如转动时机、转速、转动量），保障位移控制的精准性。

视觉采集：CCD 相机实时拍摄干涉条纹图像，将光学信号转化为数字图像信号。

智能计算与闭环反馈：

数据传输：把 CCD 采集的图像传输至 PC 终端；

PC 终端：运行 AI 算法（如条纹识别、中心追踪、自动计数模型），对干涉图像做智能分析，并能联动单片机的控制逻辑，实现“采集→分析→控制”的闭环，让实验从“手动操作 + 人工判读”升级为“自动控制 + 智能分析”。

5.1.2 系统界面设计：

开启摄像头并自动加载追踪模型 yolov8

开启AI自动条纹计数

开启辅助调节, 根据干涉现象提供原理讲解与调节建议

根据干涉中心的移动修复光程差

本地 deepseek 模型提供问答功能

功能按钮面板

摄像头控制

开启摄像头

状态: 摄像头未开启

分辨率: 未知

分析功能

开始条纹计数

实时条纹判断和分析

光程差修正

S2位相4 (微米): 0.0

模型已加载, 可以进行修正

等待开始计数...

修复光程差

实时监测

状态: 开启摄像头时自动加载

AnythingLLM AI助手

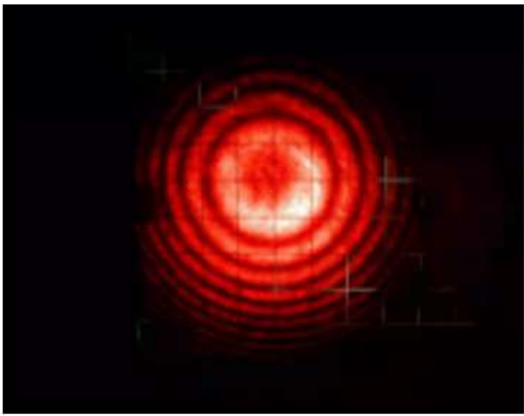
界面设计

AI赋能的迈克耳孙干涉测量系统

状态: 系统已就绪

条纹图

等待检测...



实时显示条纹计数

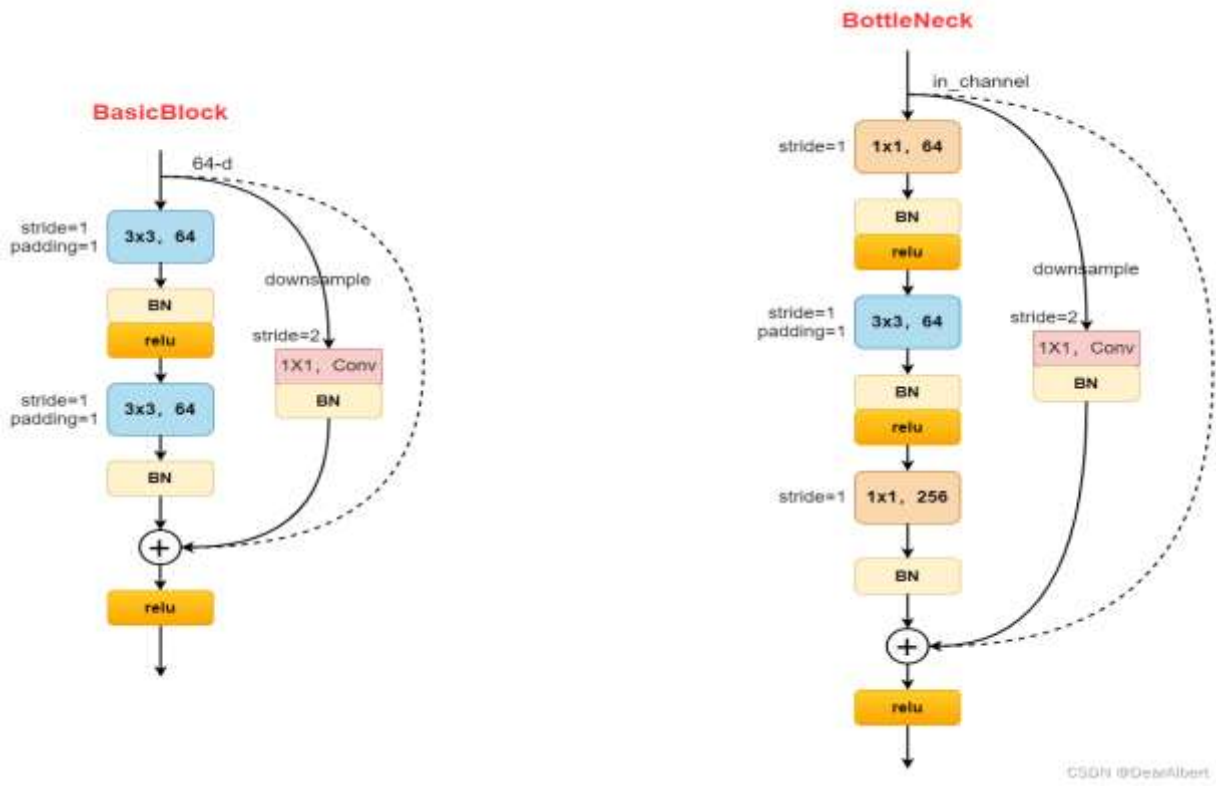
实时显示干涉画面

5.2AI 赋能的装置调节功能



图 5-1

迈克尔逊干涉仪的装置调节（如镜面垂直度校准、光程差匹配等）是实验的核心难点，传统依赖人工经验的调节方式存在门槛高、误差大的缺陷。本研究构建如图“干涉图像感知 - 智能模型分类 - 专家系统推理 - 调节策略输出”的闭环辅助体系，实现装置调节的智能化引导，具体技术流程与模块功能如下：



5.2.1 ResNet 模型：干涉条纹的视觉特征提取与分类

ResNet（残差网络）是基于残差连接（Residual Connection）设计的深度卷积神经网络架构，通过引入“恒等映射”解决深层网络的梯度消失问题，可稳定训练数千层的深度模型。在本系统中，ResNet 承担以下任务：

分层特征提取：对输入的干涉条纹图像（涵盖等倾圆条纹、等厚直条纹、椭圆 / 双曲线条纹等典型模式），从浅层卷积层提取“条纹边缘、局部明暗纹理”等底层视觉特征，再通过深层残差块逐步抽象出“条纹整体形态、分布规律”等高层语义特征；

条纹类型分类：基于多尺度特征，经全连接层与 Softmax 激活函数完成干涉条纹类型的精准分类（基于自建的 10000+ 干涉条纹图像数据集验证，分类准确率达 100%）。这一步为后续“条纹形成机理解析”提供视觉分类依据，替代了人工对条纹模式的主观判读。

5.2.2 专家系统知识库搭建

我们为专家系统搭建“知识库”，集成迈克尔逊干涉仪调节的“领域知识”，包括两部分内容：

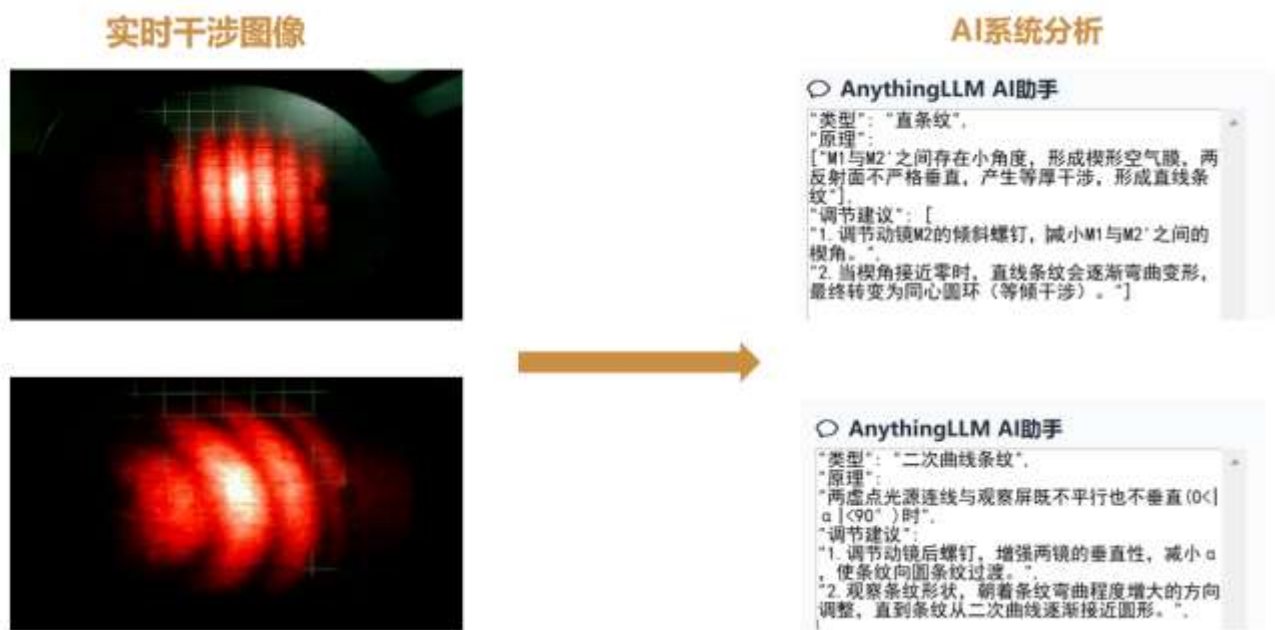
1. 干涉条纹形成的物理原理（如等倾干涉的光程差公式、等厚干涉的楔角影响机制）；
2. 实验操作的经验规则（如“圆条纹中心偏移对应动镜倾角误差”“直条纹对比度不足源于光程差均匀性劣化”等）

5.2.3 功能的实现流程

本系统以 2 秒为时间周期，通过工业 CCD 相机对迈克尔逊干涉仪的干涉图样进行实时图像采集；随后调用预训练的 ResNet 深度卷积神经网络模型，对采集到的干涉图像开展条纹类型（如等倾圆条纹、等厚直条纹、二次曲线条纹等典型模式）的智能分

类识别；再将分类结果输入至专家系统调用知识库，输出针对当前干涉状态的物理解析与精准调节建议，完整实现“图像感知 - 智能分类 - 知识推理 - 调节指导”的全流程自动化辅助闭环。

5.2.4 具体实现效果展示



根据实时的干涉图案，系统解释条纹形成原理并给出调节建议，以得到理想的干涉条纹，具有一定的教学作用，还可进一步提高测量精度。

5.3 干涉中心追踪功能

在迈克尔逊干涉实验中，干涉中心易因动镜微小倾角、机械振动等因素发生偏移，而传统固定式感光传感器（如单一位置的光电二极管）存在“检测视场固定”的缺陷：一旦干涉中心偏离传感器区域，会直接导致条纹信号丢失或位置误判，严重影响光程差测量的准确性。为解决这一问题，本系统采用 YOLOv8 目标检测模型实现干涉中心的

实时动态追踪。

5.3.1 YOLOv8 模型

YOLO (You Only Look Once) 是一种实时目标检测算法，具有检测速度快、精度高的特点，YOLOv8 是 YOLO 系列的最新版本，在目标检测、跟踪、分割等任务中表现出色。本系统采用 YOLOv8 目标检测模型实现干涉中心的自动追踪，实时获取干涉中心的位置信息，为光程差补偿提供数据支持。

YOLOv8 的网络结构主要包括 backbone (骨干网络)、neck (颈部网络) 和 head (头部网络) 三部分，其核心思想是将目标检测任务转化为回归问题，通过单次前向传播即可同时预测目标的类别和位置。

1. Backbone (骨干网络)：骨干网络的主要功能是提取输入图像的特征，为后续的目标检测提供高质量的特征图。YOLOv8 采用 CSPDarknet (Cross Stage Partial Darknet) 作为骨干网络，CSPDarknet 通过引入跨阶段部分连接 (Cross Stage Partial Connection) 结构，将网络分为两个部分，一部分进行特征提取，另一部分直接传递特征，有效减少了计算量，同时提高了特征提取的效率和准确性。

CSPDarknet 中的基本组件包括卷积层、Batch Normalization (批量归一化) 层、SiLU (Sigmoid Linear Unit) 激活函数和 CSP 块。卷积层用于提取图像的局部特征；Batch Normalization 层用于加速网络训练，提高模型的稳定性；SiLU 激活函数为网络引入非线性，增强模型的表达能力；CSP 块则通过跨阶段连接，将不同层次的特征进行融合，提高特征的丰富性。

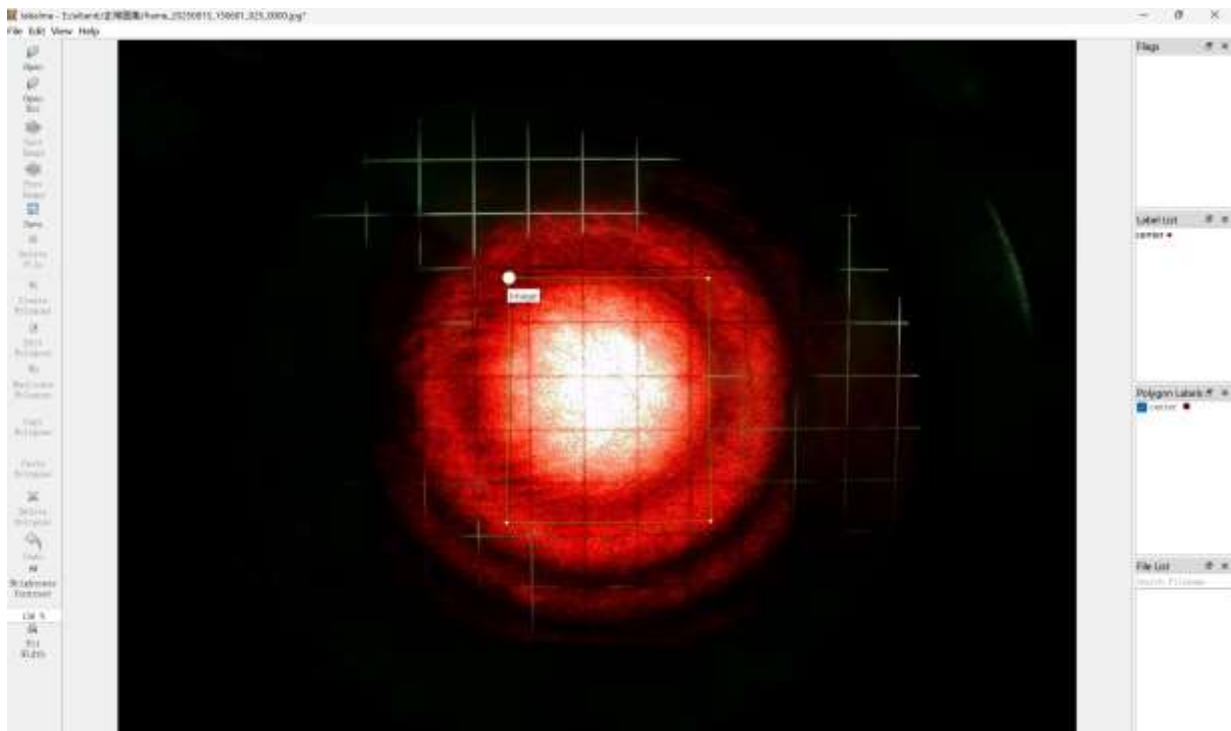
2. Neck (颈部网络)：颈部网络位于骨干网络和头部网络之间，其主要作用是对骨干网络提取的特征进行融合和增强，生成适合目标检测的特征图。YOLOv8 采用

PANet (Path Aggregation Network) 作为颈部网络，PANet 通过自上而下的路径和自下而上的路径对特征进行融合，能够有效整合不同尺度的特征信息，提高对小目标和复杂背景下目标的检测能力。

PANet 的自上而下路径将骨干网络深层的高语义特征传递到浅层，为浅层特征注入丰富的语义信息；自下而上路径则将浅层的高分辨率特征传递到深层，为深层特征提供精确的位置信息。通过这种双向特征融合方式，PANet 能够生成多尺度、高语义、高分辨率的特征图，为头部网络的目标检测提供良好的基础。

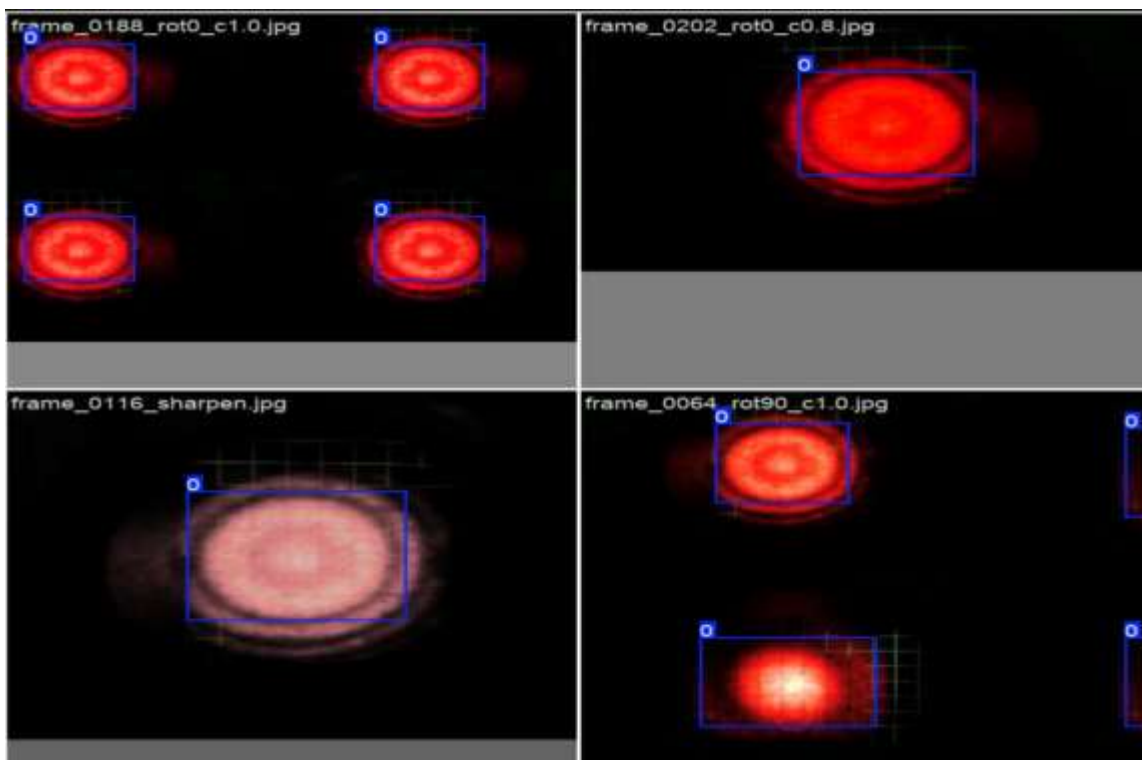
3. Head (头部网络)：头部网络的主要功能是根据颈部网络输出的特征图，预测目标的类别、边界框和置信度。YOLOv8 的头部网络采用 Anchor-Free (无锚点) 设计，不再依赖预定义的锚框，而是直接预测目标的中心位置、宽高比和类别概率，简化了网络结构，提高了检测速度和对不同尺度目标的适应性。

头部网络输出的特征图尺寸通常为输入图像的 $1/8$ 、 $1/16$ 和 $1/32$ ，分别对应小、中、大三种尺度的目标检测。对于每个特征图上的每个像素点，网络预测三个参数：目标的中心偏移量（相对于像素点的位置）、目标的宽高和目标的类别概率。通过对这些预测参数进行解码，即可得到目标的实际位置和类别。

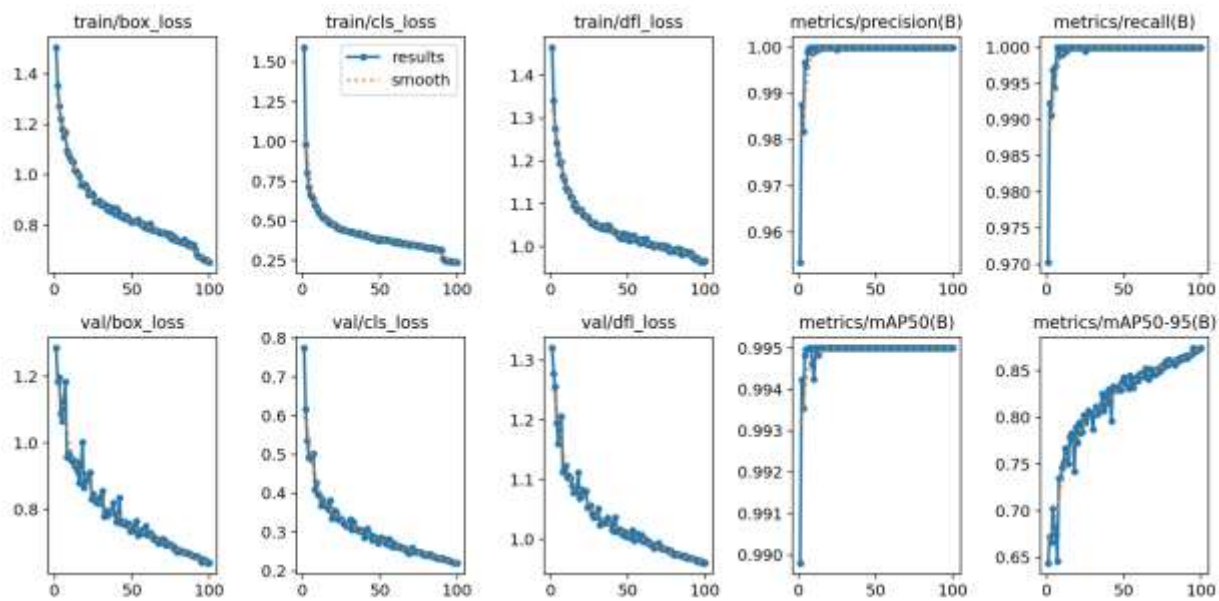


我们通过 labelme 软件对约 2500 张含有干涉中心的图像进行标注，形成（图像+标签）数据集用于模型训练，使模型能够学习到干涉中心的特征训练完成后，将实时采集的干涉图像输入模型，模型即可输出干涉中心的位置坐标，实现干涉中心的自动追踪。通过实时获取干涉中心的位置变化，有效解决传统固定式传感器无法应对干涉中心偏移的问题。

5.3.2 训练过程



训练批次样本可视图



5.3.3 训练结果分析：

1. 损失函数：训练有效，泛化能力良好

训练损失 (上排左 3 图：train/box_loss、train/cls_loss、train/dfi_loss)：三条曲线均

呈持续下降并逐渐收敛的趋势，说明模型在训练过程中，对“边界框定位

(`box_loss`)”“类别分类(`cls_loss`)”“回归分布(`dfl_loss`，用于精细坐标回归)”的拟合能力持续增强，学习过程高效且稳定。

验证损失（下排左 3 图：`val/box_loss`、`val/cls_loss`、`val/dfl_loss`）：验证损失曲线与训练损失趋势一致且数值差距小，说明模型泛化能力优异，未出现“训练集拟合好、验证集效果差”的过拟合现象，能稳定迁移到未见过的干涉图像样本。

2. 精度指标：检测性能接近“完美”

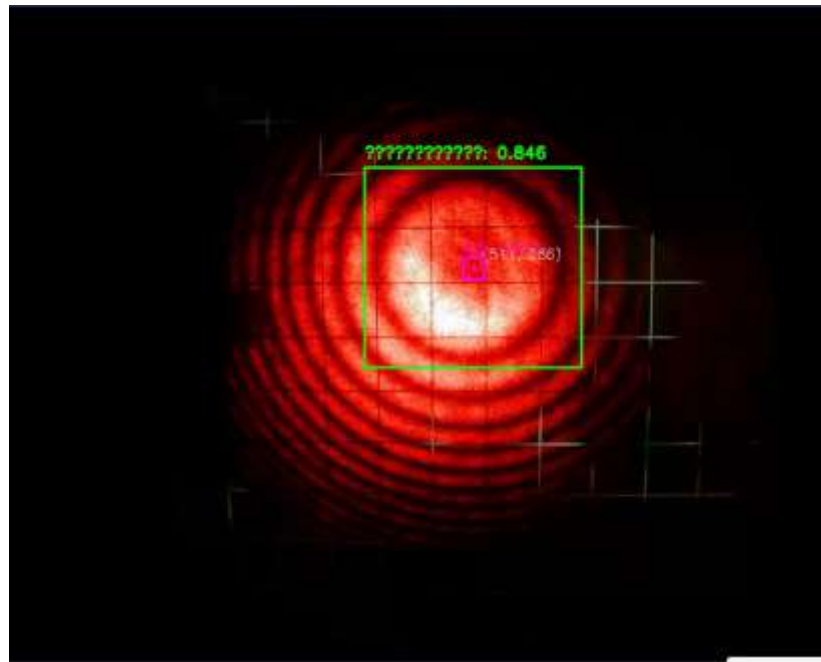
精确率 (`metrics/precision(B)`) 与召回率 (`metrics/recall(B)`)：两条曲线均快速上升后稳定在接近 1.0 的水平，说明模型对目标（如迈克尔逊干涉的中心区域、条纹等）的误报率（精确率倒数相关）与漏检率（召回率倒数相关）几乎为 0——既不会把非目标误判为目标，也能完整捕捉所有真实目标。

平均精度 (**mAP**)：

`metrics/mAP50(B)`：在 $\text{IoU}=0.5$ 的“宽松定位要求”下，mAP 接近 0.995，说明模型对目标的“粗略定位 + 分类”几乎完美。

`metrics/mAP50-95(B)`：在 IoU 从 0.5 到 0.95 的“多尺度严格定位要求”下，曲线从低到高逐渐收敛至 0.85 以上，说明模型对目标的精准定位能力强（即使 IoU 阈值严格，仍能保持高检测精度）。

5.3.4 具体实现效果



5.4 自动计数功能

5.4.1 步进电机的引入

传统光电自动计数系统以“干涉中心光强变化的检测”为核心逻辑实现条纹计数，但实际应用中，光强曲线易受机械抖动、手动调节精度限制等因素干扰，且数据集采集

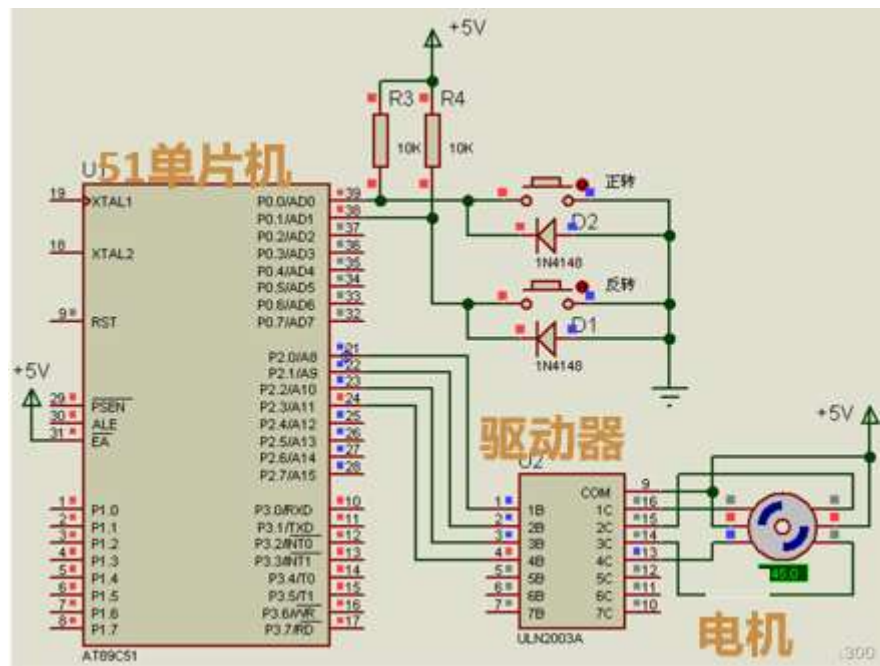


图 5-3-1 采用的电路图

依赖人工操作效率低下，动镜位移的控制精度也难以满足高精度实验需求。为突破这些局限，本系统引入步进电机构建自动化控制体系

51 单片机：负责生成控制指令，决定电机 “何时转、转多快、转多少”。

驱动器：功率放大以及进一步减小步长

42 步进电机：驱动动镜位移，提供动力



图 5-3-2 结构图

5.4.2 峰谷判断：

首先我们利用之前已经实现的干涉中心追踪功能提取中心平均灰度值以得到光强变

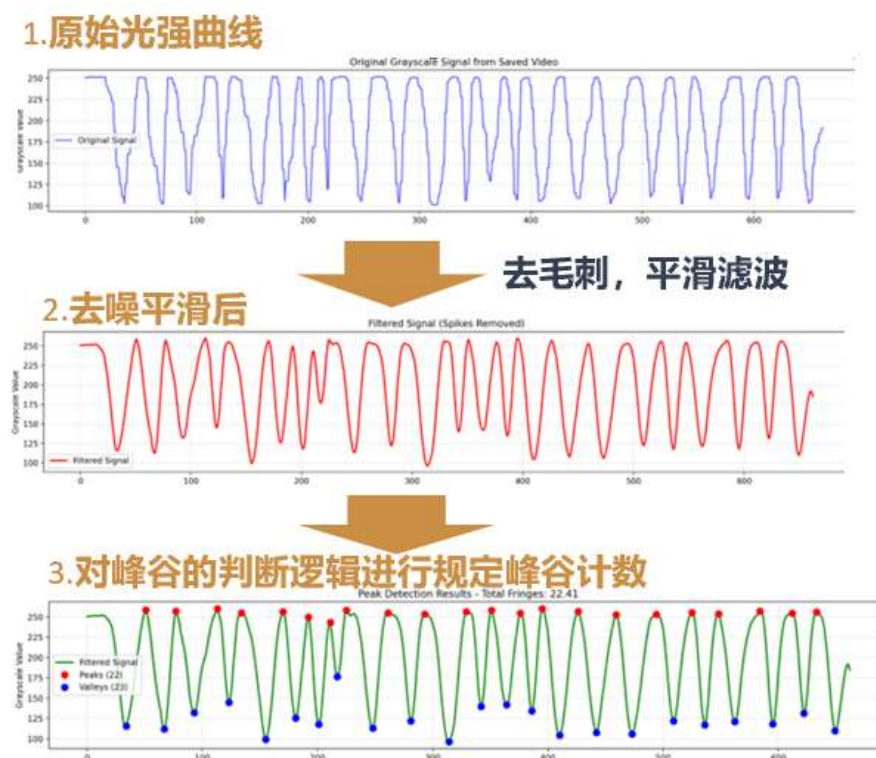


图 5-3-2

化曲线如图。

1. 信号预处理：为峰谷检测扫清噪声干扰

采集到的干涉中心原始光强曲线存在毛刺与噪声，会干扰峰谷识别。因此先通过去毛刺算法（移除异常尖峰）和平滑滤波（Savitzky-Golay 滤波）对信号处理，得到更规整的光强曲线，确保峰谷特征更突出。

2. 峰谷检测：精准捕捉光强的极值点

需同时检测光强信号的峰值与谷值，且兼顾“中间区域”与“边界区域（起始 / 终

止阶段)”的峰谷：

峰值检测：利用成熟的峰值检测工具（如 find_peaks 函数），通过“最小距离”“高度阈值”等参数，筛选出信号中显著的光强峰值；

谷值检测的判断逻辑：

中间区域：判断“某点是否为局部最小值”（窗口内该点比周围都低）；

边界区域（开头、结尾）：放松判断标准（如“比后续 / 前面数据的平均值低一定比例”），避免因“起始 / 终止阶段的相位信息片段”被遗漏；

补充检测：若两个峰值间无谷值，在中间区域寻找最小值作为谷值，确保峰谷“配对完整”。

3. 条纹计数规则：峰谷各计 0.5 条，量化总吞吐

由于“从峰值到相邻谷值的变化”对应半条条纹的吞吐，因此每个峰谷各计 0.5 条。

5.4.3 AI 辅助修正吞吐数

在这里我们只对过程中的条纹数进行计数，但在条纹计数的起始与终止阶段，仍存在一段携带相位信息的片段未被纳入计数，存在有一定的误差，在这里我们引入视觉模型来对干涉图像进行判断来修正条纹数。

首先，录制了多个干涉条纹吞吐视频，从视频中提取多帧图片，利用公式

$$n = \frac{1}{2\pi} \arcsin\left(\frac{I}{I_A}\right) = \frac{1}{2\pi} \arcsin \frac{2I}{I_{\max} - I_{\min}}$$

I : 当前干涉中心的光强。

I_A : 过程中干涉中心的平均光强

$I_{\max}$: 过程中干涉中心的最大光强

对单张条纹数进行定义形成约 5000+数据集。

在这里我们主要使用 ResNet50 模型，以预训练的 ResNet50 作为核心特征提取架构。ResNet50 通过“残差连接”解决了深层网络的梯度消失问题，能有效提取图像的多尺度特征（从底层边缘到高层语义）。我们将模型的输出节点改为一个即输出目标干涉条纹数用于训练。

经过训练，我们得到了验证集 MAE（验证机误差绝对值的平均值）为 0.013 的性能较好的模型。

```
# 根据初始值和下一个值的关系确定符号
if U0 > U_avg and U0 < U1:
    m0 = -m0
elif U0 > U_avg and U0 > U1:
    m0 = m0
elif U0 < U_avg and U0 > U1:
    m0 = -m0
elif U0 < U_avg and U0 < U1:
    m0 = m0
```

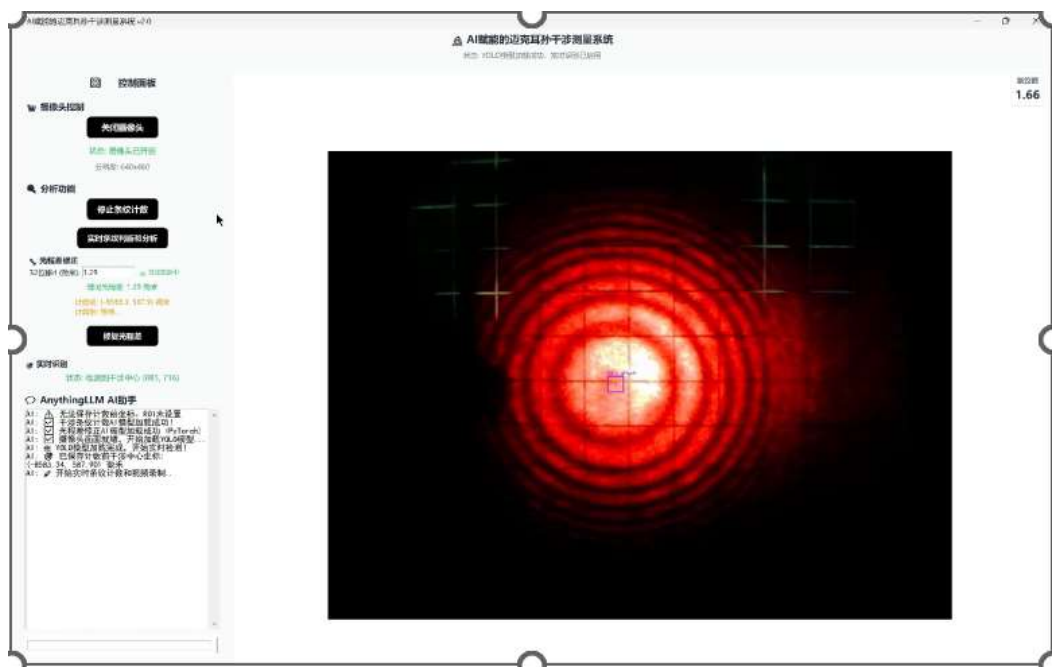
```
# 根据终止值和前一个值的关系确定符号
if Ut > U_avg and Ut < Ut_prev:
    mt = -mt
elif Ut > U_avg and Ut > Ut_prev:
    mt = mt
elif Ut < U_avg and Ut > Ut_prev:
    mt = -mt
elif Ut < U_avg and Ut < Ut_prev:
    mt = mt
```

在模型判断完成后，我们通过对光强曲线进行逻辑判断

将得到的端点条纹数与过程中计数求和即可得到最终结果。

5.4.4 实时判断的实现

通过独立的线程，以固定的周期（0.5 秒）检查并处理光强数据，累计条纹数可实时



显示在画面右上角。具体实现效果如图：

成功实现了条纹的百分位计数。

5.5 “带病”操作分析功能

系统操作者也可以选择先自行操作完成实验，系统会保留 ccd 相机画面的时序变化过程，调通过“操作记录 - 图像时序分析 - AI 诊断 - 反馈优化”的闭环流程，实现对“带病操作”的识别与改进：

1.实验操作：自主操作与原始数据记录

实验者按常规流程完成迈克尔逊干涉实验。但过程中，可能因动镜调节速率过快（导致条纹模糊、光强波动剧烈）、镜面倾角校准不到位（引发干涉中心偏移）、人眼计数疲劳（造成条纹吞吐误判）等“隐性失误”，使原始测量数据存在偏差，且操作者难以实时察觉问题的影响。

2.实验过程记录：全流程时序数据捕获

系统通过工业相机，全程记录实验中干涉图像的动态时序变化，同时关联实验者的操作行为。这一步为后续“操作行为”与“图像异常”的关联分析，提供了“操作 - 图像”——对应的完整数据链。

3.AI 分析记录图像：异常特征的智能提取与归因

系统将记录的干涉图像序列输入 AI 模型，调用已训练的多模态分析功能（含 YOLO 干涉中心追踪、ResNet 条纹类型识别、峰谷计数与 AI 修正算法等），从图像中提取三类关键特征。

同时，AI 结合“操作时序”与“图像异常时序”，建立“操作行为→图像异常”的关联，明确“带病操作”的影响。

（4）改进建议：问题诊断与数据修正

AI 基于分析结果，生成针对性改进建议：

此外，AI 会根据“带病操作对数据的影响程度”，对原始测量数据进行智能修正，最终为操作者提供“问题诊断 + 操作指导 + 修正后数据”的全流程反馈 —— 既帮助实验者改进操作规范性，又保障实验数据的准确性。

通过这一闭环，“带病操作”从“隐性不可知”转变为“显性可诊断、可修正”，显著提升了迈克尔逊干涉实验的教学与科研效率。

六、实验数据与误差分析

6.1 不准确度分析

A 类不准确度：

实验中多次测量求取平均值，先计算出 λ_i 进而求出平均值 $\bar{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_i$ ，可计算出 A 类

不确定度为：

$$u_A(\bar{\lambda}) = \sqrt{\sum_{j=1}^n \frac{(\lambda_j - \bar{\lambda})^2}{n(n-1)}}$$

B 类不确定度：

步进电机位移精度：

考根据步进电机的最小步进角度，系统最小误差为 2nm

$$u_1 = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

自动计数精度：

通过测试验证集，得到误差为 0.03 条

$$u_2 = \frac{2\Delta k}{\sqrt{3}} \times \frac{\lambda}{2}$$

$$u(\overline{\Delta\lambda})_B = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

总合成不确定度：

$$u(\overline{\Delta\lambda}) = \sqrt{u(\overline{\Delta\lambda})_A^2 + u(\overline{\Delta\lambda})_B^2}$$

$$E_\lambda = \frac{u(\overline{\lambda})}{\overline{\lambda}} \qquad u(\lambda) = E_\lambda \lambda$$

6.2 实验数据分析

次数	$K_{\text{条纹吞吐数}}$	$\Delta d(\mu m)$	$\lambda(nm)$	$\bar{\lambda}(nm)$	绝对不确定度(nm)	相对不确定度(%)
1	41.46	26.412	637.0	631.9	3.1	0.49
2	40.49	25.224	622.9			
3	40.17	25.306	630.0			
4	40.56	25.820	636.6			
5	40.45	25.598	632.8			
1	49.85	31.526	631.9	631.7	2.0	0.32
2	50.05	31.508	629.4			
3	50.61	32.188	636.2			
4	50.17	31.624	629.9			
5	50.70	32.006	631.1			

分析实验数据可知：

- 1. 重复测量可以提高实验精度。
- 2. 随着测量吞吐数的升高，测量精度越高。
- 3. 实验数据与误差分析相吻合。

6.3 对照实验：

我们通过统计 100 次手动操作数据以及 20 次 AI 装置辅助操作数据，实验数据直方图如下

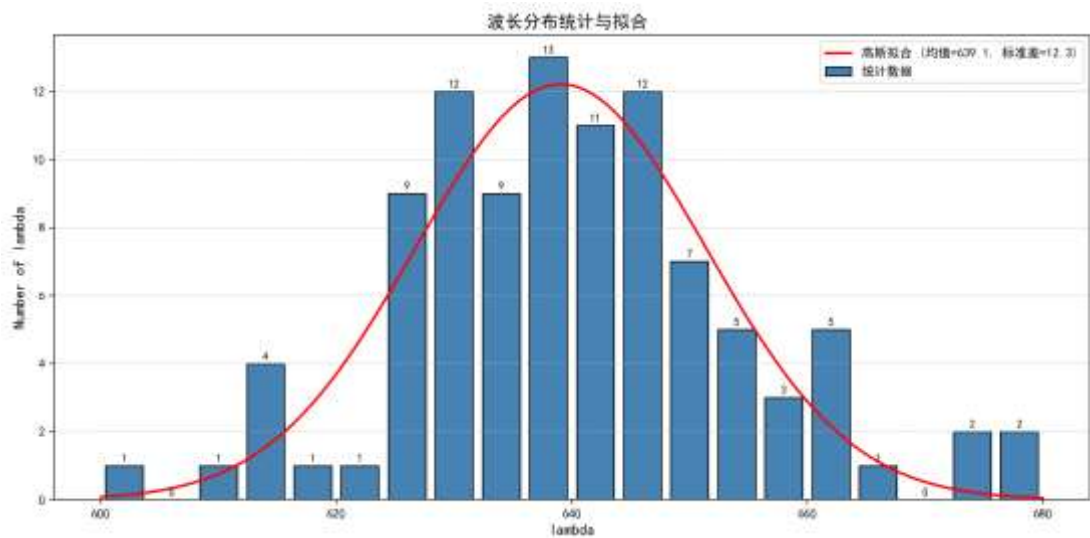
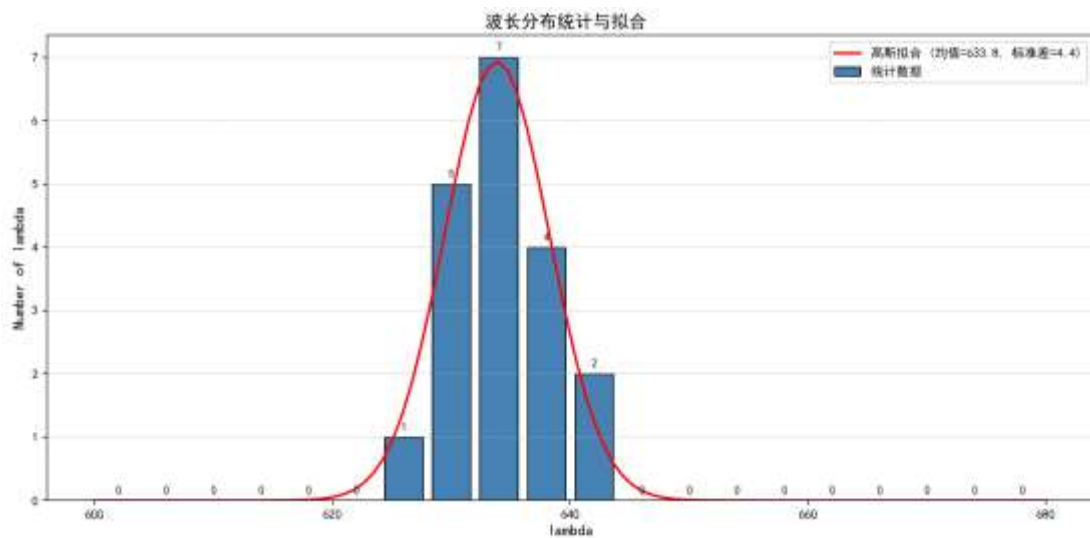


图 6-1 手动操作实验结果

手动传统方法测量值普遍与真实值差距偏大，存在较大误差，均值为 639.1 nm，方差为 12.3 nm



AI 辅助测量结果较为准确,均值为 633.8 nm，方差为 4.4 nm

七 . 创新点

7.1 技术融合，多 AI 计数组合：

将计算机视觉（CNN、YOLOv8）与专家系统结合，实现“图像感知→条纹识别→动作建议”的全链路智能，替代传统工作模式。

7.2 辅助装置调节，实现人机互动：

装置调节辅助功能辅助操作人员调节装置并实时对干涉图像的形成原理进行分析，极大提高了操作者的调节效率，并起到一定的调节作用。

7.3 突破条纹计数精度：

传统人工计数误差达 ± 1 条，本项目通过 CNN 实现“百分位精度”，误差下降，解决“未吞吐完整条纹难以判读”的痛点。

八、未来展望，装置成本以及成员分工

8.1 未来展望

本项目的技术与应用价值具备广阔的拓展空间，未来可从多场景数据拓展、跨实验技术迁移、智能技术深化、跨领域价值延伸等维度持续推进：

一、多场景数据与泛化能力拓展

针对“等倾干涉、等厚干涉、多光束干涉”等基础光学干涉类型，进一步覆盖“动态振动干涉、非均匀介质干涉、微纳尺度干涉”等复杂场景，采集图像、光强、位移、环境参数（温度、振动）等多模态海量数据。借助大数据与迁移学习技术，训练泛化能力更强的 AI 模型，既扩展装置对“不同干涉实验、不同环境条件”的调节辅助适用范围，又提升条纹识别在“低信噪比、形态畸变、动态演变”场景下的精度，让系统具备“多场景自适应、高精度抗干扰”的鲁棒性。

二、跨光学实验的技术迁移

依托本装置在“干涉条纹智能判读”（特征提取、自动计数、误差修正）上的技术优势，将核心算法与系统架构迁移至牛顿环实验（球面 - 平面干涉）、法布里 - 珀罗实验（多光束干涉）、全息干涉实验（相位记录与重建）等更多光学实验中。通过定制化适配不同实验的“干涉特征 - 物理量映射关系”，让这些实验也能实现“自动化操作、智能化分析、精准化测量”，从而扩展光学实验教学与科研的覆盖场景，打造“从基础到前沿”的一体化智能光学实验平台。

8.2 装置成本

设备	价格（元）
CCD相机	230
光学镜头	480
步进电机	50
单片机	70

8.3 成员分工

成员	分工
成员1	实验装置的搭建，代码编写，ppt制作，视频录制
成员2	实验数据的获取，步进电机的搭建，论文撰写，视频录制
成员3	仿真数据的获取，步进电机的搭建

九、参考文献

[1]石明吉,王飞,王珍桢.迈克耳孙干涉仪自动测量系统设计[J].物理实验,2018,38(10):24-27.DOI:10.19655/j.cnki.1005-4642.2018.10.006.

[2]郭东琴,陈文博,张胜海.迈克耳孙干涉仪非定域干涉条纹分析[J].大学物理,2020,39(03):39-

43.DOI:10.16854/j.cnki.1000-0712.190367.

[3]黄丽,方光宇,宋云飞,等.迈克耳孙干涉实验条纹计数方法的改进[J].物理实验,2013,33(11):41-44.

[4]柯红卫,张宝颖,杨嘉,等.迈克耳孙干涉仪产生特殊干涉条纹的原因[J].物理实验,2007,(01):34-35.